

Kompanzasyon Sorusu - Temiz Cozum

Verilenler:

- Sebeke gerilimi: 220 V (rms)
- Frekans: 50 Hz
- Motor gucu: 24 kW
- Guc faktoru (pf): 0.7 (gecikmeli)
- Direnc: 40 Ohm

a) Toplam Etkin Guc ve Guc Faktoru

Motorun gorunur gucu:

$$S = P / pf = 24000 / 0.7 = 34.29 \text{ kVA}$$

Motorun reaktif gucu:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{34.29^2 - 24^2} = 24.13 \text{ kVAr}$$

Direncin aktif gucu:

$$P_R = V^2 / R = 220^2 / 40 = 1210 \text{ W} = 1.21 \text{ kW}$$

Toplam aktif gucu:

$$P_{\text{total}} = 24 + 1.21 = 25.21 \text{ kW}$$

Toplam gorunur gucu:

$$S_{\text{total}} = \sqrt{25.21^2 + 24.13^2} = 35.14 \text{ kVA}$$

Toplam guc faktoru:

$$pf_{\text{total}} = P_{\text{total}} / S_{\text{total}} = 25.21 / 35.14 = 0.717 \text{ (gecikmeli)}$$

b) Kompanzasyon Icin Gereken Kapasitor

Amac: Reaktif gucu sifirlayip pf = 1 yapmak.

Gerekli kapasitif reaktif gucu:

$$Q_c = Q = 24.13 \text{ kVAr}$$

Kapasite degeri:

$$C = Q / (2 * \pi * f * V^2) = 24130 / (2 * \pi * 50 * 220^2) = 1.61e-3 \text{ F} = 1610 \text{ uF}$$

c) Kompanzasyon Oncesi ve Sonrasi Kaynak Akimi

Kompanzasyon oncesi:

$$P = V * I * \text{pf} \rightarrow 24000 = 220 * I * 0.7 \rightarrow I = 155.84 \text{ A}$$

Kompanzasyon sonrasi (pf = 1):

$$I_{\text{motor}} = 24000 / 220 = 109.09 \text{ A}$$

$$I_{\text{resistor}} = 220 / 40 = 5.5 \text{ A}$$

Toplam kaynak akimi (fazda oldugu icin skaler toplanir):

$$I_{\text{total}} = 109.09 + 5.5 = 114.6 \text{ A}$$